



Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario UAEM Zumpango
Ingeniería en Computación

Reporte técnico: Dependencias

Materia: Sistemas Operativos

Integrantes:

García Pérez Leonel

Fecha: 2026

1. Diferencia entre Upgrade y Update

`apt update` no instala ni actualiza ningún paquete; simplemente actualiza el índice local de paquetes disponibles, es decir, consulta los repositorios configurados y descarga la información más reciente sobre qué versiones existen de cada paquete. `apt upgrade`, en cambio, sí instala software: toma ese índice ya actualizado y descarga e instala las versiones más nuevas de los paquetes que ya están instalados en el sistema, sin agregar paquetes nuevos ni eliminar los existentes. Por eso ambos comandos se usan en secuencia (primero `update`, luego `upgrade`): si no se corre `update` antes, `upgrade` podría trabajar con información desactualizada de los repositorios.

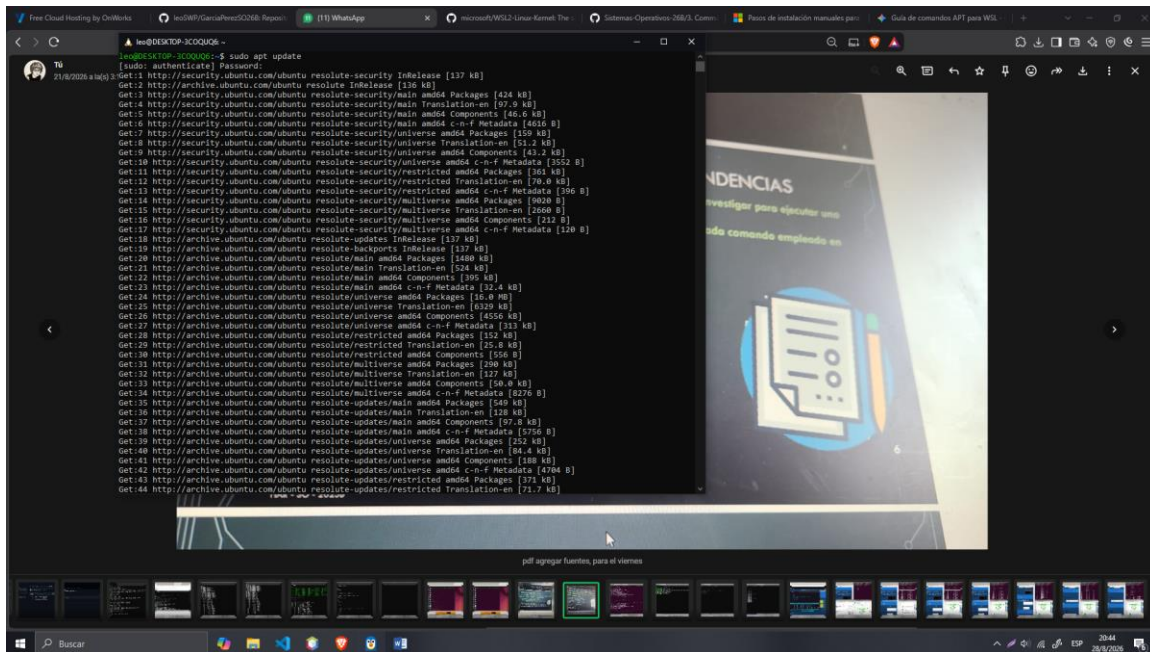


Figura 1. Ejecución de `sudo apt update`: actualización del índice local de paquetes desde los repositorios de Ubuntu.

Al correr `sudo apt upgrade` después, el sistema detectó 122 paquetes con actualizaciones disponibles (paquetes como `apparmor`, `libc6`, `systemd`, `python3`, entre muchos otros), mostrando el resumen de descarga y espacio necesario antes de confirmar la instalación.

2. ¿Qué es un paquete roto en Linux?

3. ¿Qué son las dependencias incumplidas?

Página 3

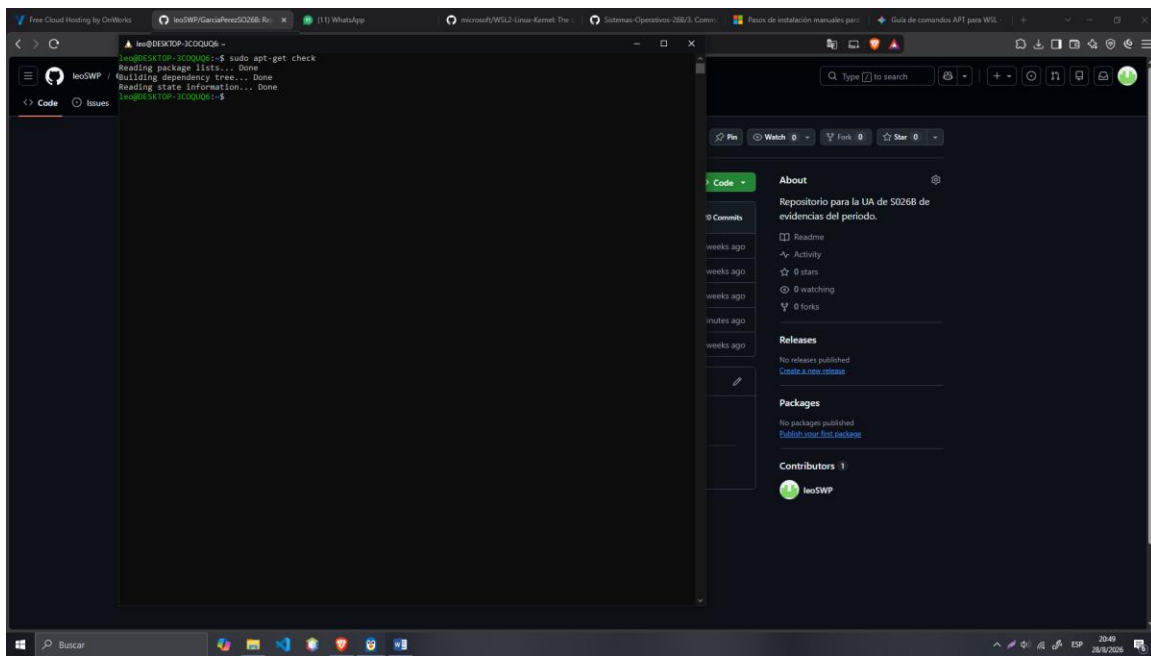


Figura 3. Ejecución de `sudo apt-get check`: verificación de dependencias sin errores, confirmando que no hay dependencias incumplidas en el sistema.

4. ¿Cómo reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas?

i. Uso de `dpkg` y `apt`

El comando más directo para reparar paquetes rotos es `sudo apt --fix-broken install` (equivalente a `apt-get -f install`): revisa el sistema en busca de dependencias incumplidas e instala o ajusta automáticamente lo necesario para dejarlas satisfechas. En este caso el resultado ("Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2") confirma que no había nada que reparar, ya que el sistema no tenía paquetes rotos en ese momento.

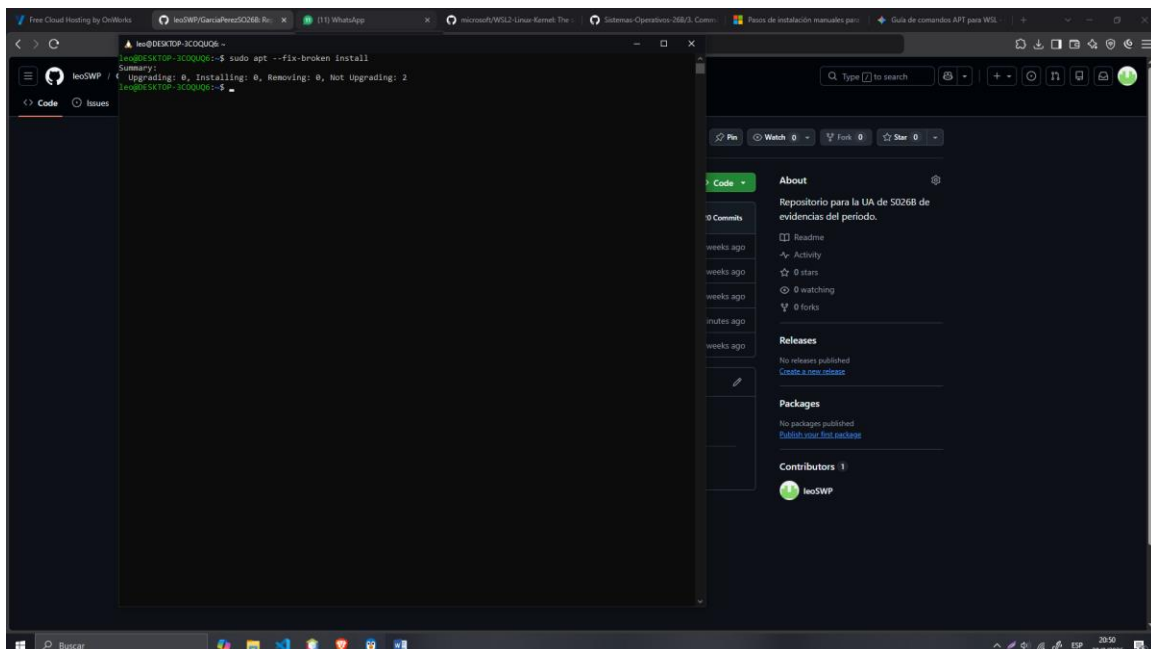


Figura 4. Ejecución de `sudo apt --fix-broken install` para reparar dependencias rotas.

Cuando el problema viene de una instalación con dpkg que quedó a medias, se complementa con `sudo dpkg --configure -a`, que termina de configurar cualquier paquete que haya quedado pendiente de ese proceso. En este caso el comando no devolvió ninguna salida, lo cual indica que no había paquetes pendientes de configurar.

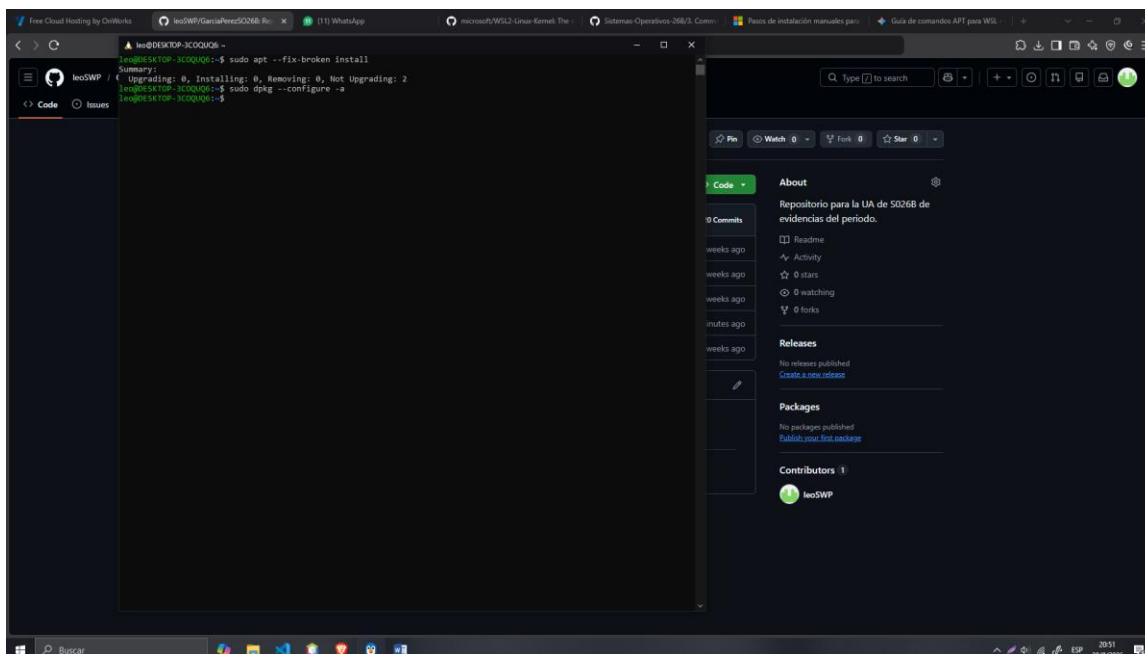


Figura 5. Ejecución de `sudo dpkg --configure -a` para completar la configuración de paquetes pendientes.

ii. ¿Qué significa dependencias insatisfechas?

Es el mismo concepto que las dependencias incumplidas del punto 3, visto desde el lado de dpkg/apt al intentar instalar o configurar un paquete: significa que ese paquete necesita otro paquete (o una versión específica de él) que el sistema no puede resolver por sí solo, dejando la instalación incompleta hasta que se satisfaga esa dependencia, ya sea instalando el paquete faltante manualmente o dejando que `apt --fix-broken install` lo resuelva automáticamente.

5. ¿Cómo se eliminan paquetes?

Con dpkg se eliminan paquetes usando `dpkg --remove nombre-paquete` (equivalente a `apt remove`), lo cual desinstala el programa pero conserva sus archivos de configuración por si se vuelve a instalar más adelante. Para probarlo instalé primero un paquete inofensivo de prueba, `sl` (una pequeña animación de un tren en la terminal, sin ningún impacto en el sistema), con `sudo apt install sl`, y después lo eliminé con `sudo dpkg --remove sl`, confirmando en la salida que el paquete se desinstaló correctamente.

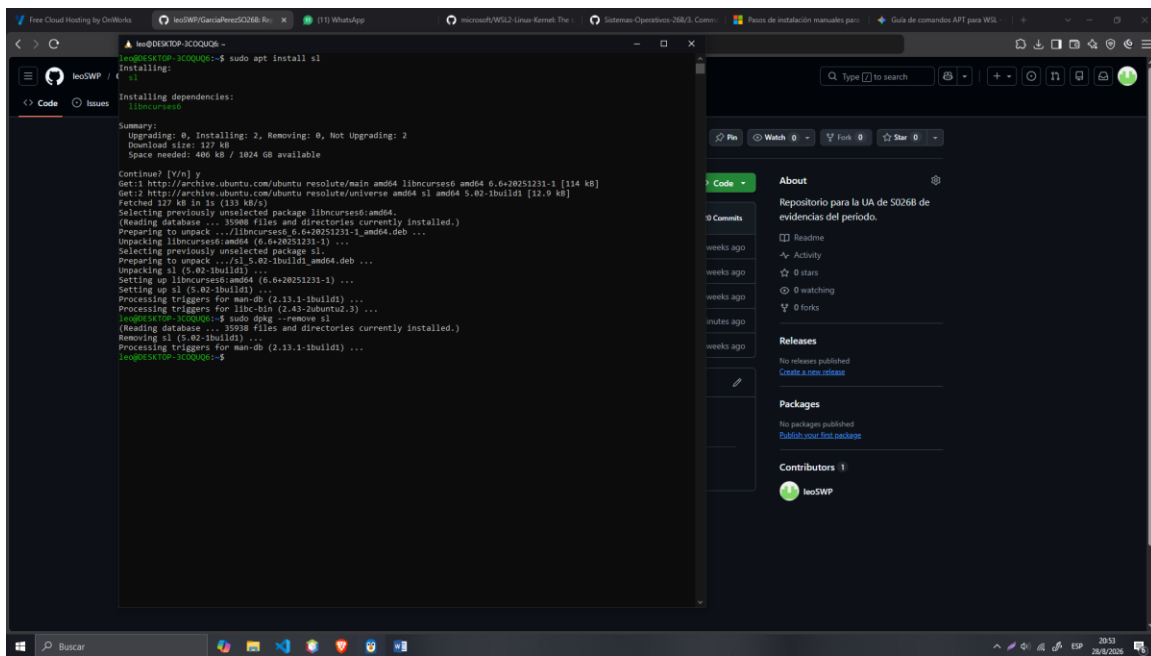


Figura 6. Instalación del paquete de prueba `sl` con `sudo apt install sl` y eliminación con `sudo dpkg --remove sl`.

6. ¿Cómo limpiar la caché?

APT guarda en `/var/cache/apt/archives` una copia de cada archivo `.deb` que descarga al instalar o actualizar paquetes. Con el tiempo esto puede ocupar bastante espacio en disco. El comando `sudo apt clean` borra por completo esos archivos descargados, ya que APT puede volver a descargarlos si los necesita de nuevo. (Una variante más selectiva es `apt autoclean`, que solo elimina los `.deb` de paquetes que ya no se pueden descargar porque quedaron obsoletos, conservando los de las versiones actuales.)

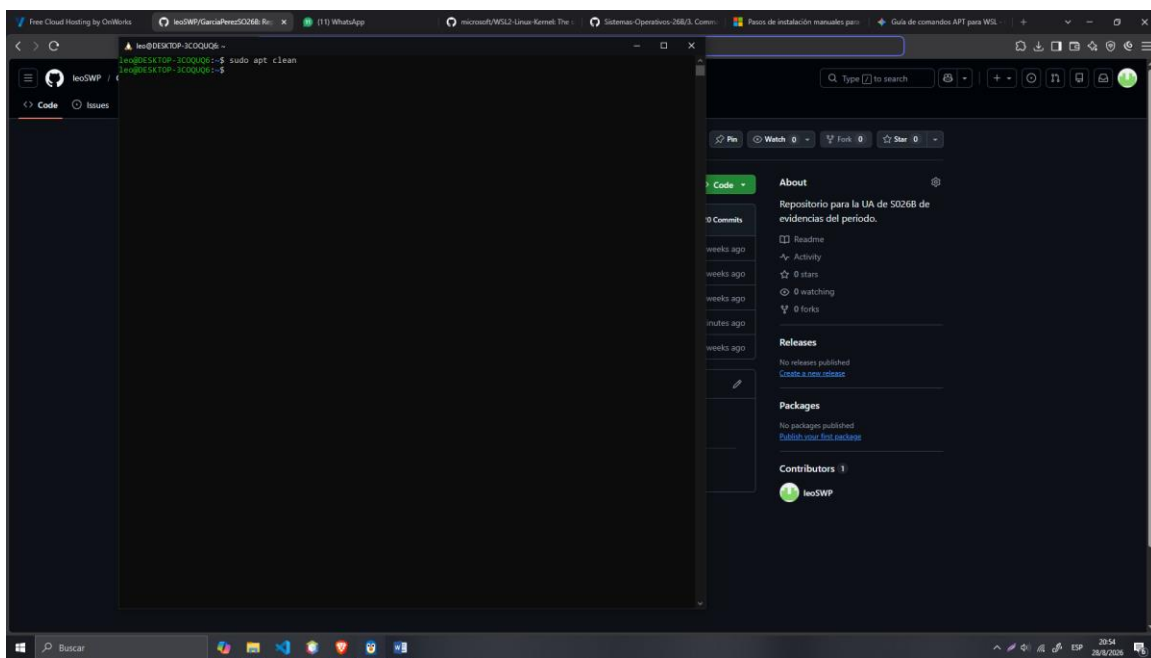
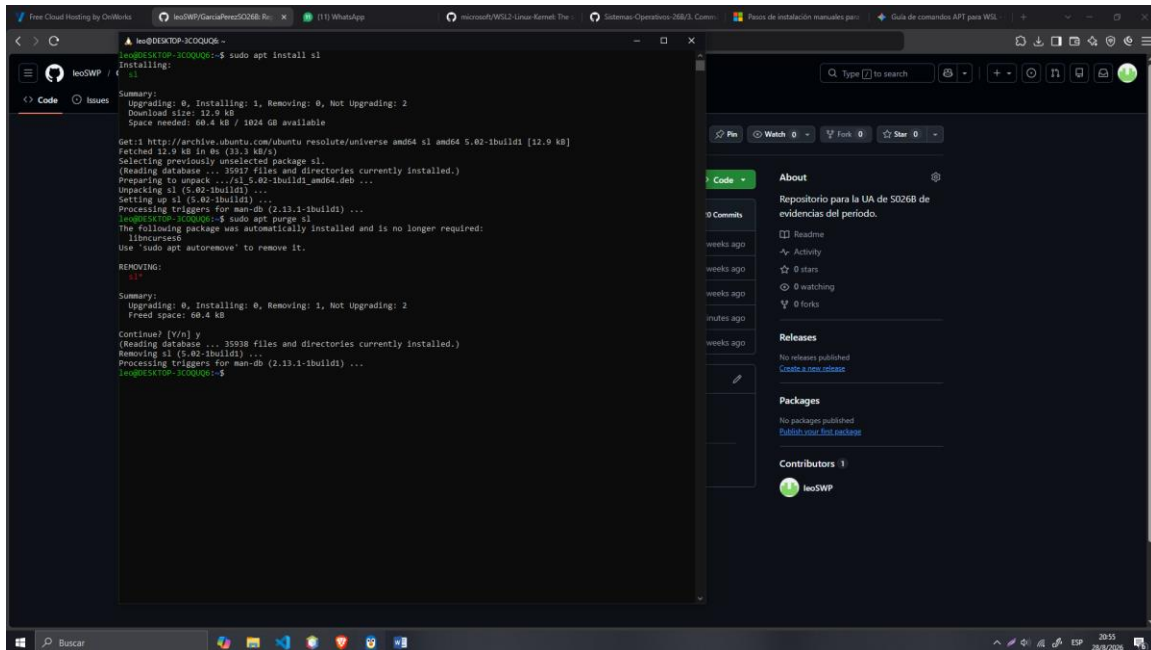


Figura 7. Ejecución de `sudo apt clean` para liberar espacio eliminando los paquetes `.deb` descargados en caché.

7. ¿Cuál es la diferencia entre `purge` y `remove`?

`apt remove` (o `dpkg --remove`) desinstala un paquete pero deja intactos sus archivos de configuración, por si se planea reinstalarlo más adelante con la misma configuración. `apt purge` (o `dpkg --purge`), en cambio, elimina el paquete y también borra sus archivos de configuración asociados, dejando el sistema tal como si el paquete nunca se hubiera instalado. Para comprobarlo, volví a instalar el paquete de prueba `sl` con `sudo apt install sl` y esta vez lo eliminé con `sudo apt purge sl`; la salida muestra el mensaje “REMOVING: sl*” (el asterisco indica que también se están purgando sus archivos de configuración), además de advertir que la dependencia `libncurses6`, que se había instalado automáticamente junto con `sl`, ya no es necesaria y podría eliminarse con `apt autoremove`.



```

leo@DESKTOP-3CQOQ6:~$ sudo apt install sl
Installing:
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 2
  Download size: 12.9 kB
  Space needed: 10.4 kB / 1024 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/universe amd64 sl amd64 5.02-1build1 [12.9 kB]
Fetched 12.9 kB in 0s (33.3 kB/s)
Selecting previously unselected package sl.
(Reading database ... 35917 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Unpacking sl (5.02-1build1) ...
Setting up sl (5.02-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.3-1build1) ...
leo@DESKTOP-3CQOQ6:~$ sudo apt purge sl
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libncurses6
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
REMOVING:
  sl*
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 1, Not Upgrading: 2
  Freed space: 60.4 kB
Continue? [Y/n] y
(Reading database ... 35938 files and directories currently installed.)
Removing sl (5.02-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.3-1build1) ...
leo@DESKTOP-3CQOQ6:~$

```

Figura 8. Instalación de `sl` y eliminación con `sudo apt purge sl`: se borra el paquete junto con sus archivos de configuración.

Fuentes de información

Ubuntu Documentation. AptGet/Howto – Community Help Wiki.

<https://help.ubuntu.com/community/AptGetHowto>

Debian Wiki. AptCLI – apt, apt-get, apt-cache. <https://wiki.debian.org/Apt>

Manual de referencia de Debian. `dpkg(1)` y `apt(8)` – páginas man oficiales (man `dpkg`, man `apt`).

DigitalOcean. How To Manage Packages in Ubuntu and Debian with Apt-Get and Apt-Cache.

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-manage-packages-in-ubuntu-and-debian-with-apt-get-apt-cache>

It's FOSS. Difference Between apt-get remove, purge, autoremove and clean. <https://itsfoss.com/apt-get-remove-purge-autoremove-explained/>